



A. MỤC TIÊU:

- Tìm hiểu về Firebase và các dịch vụ mà Firebase cung cấp
- Làm việc với Authentication và Storage trong Firebase

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SV:

STT	Chủng loại – Quy cách vật tư	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	

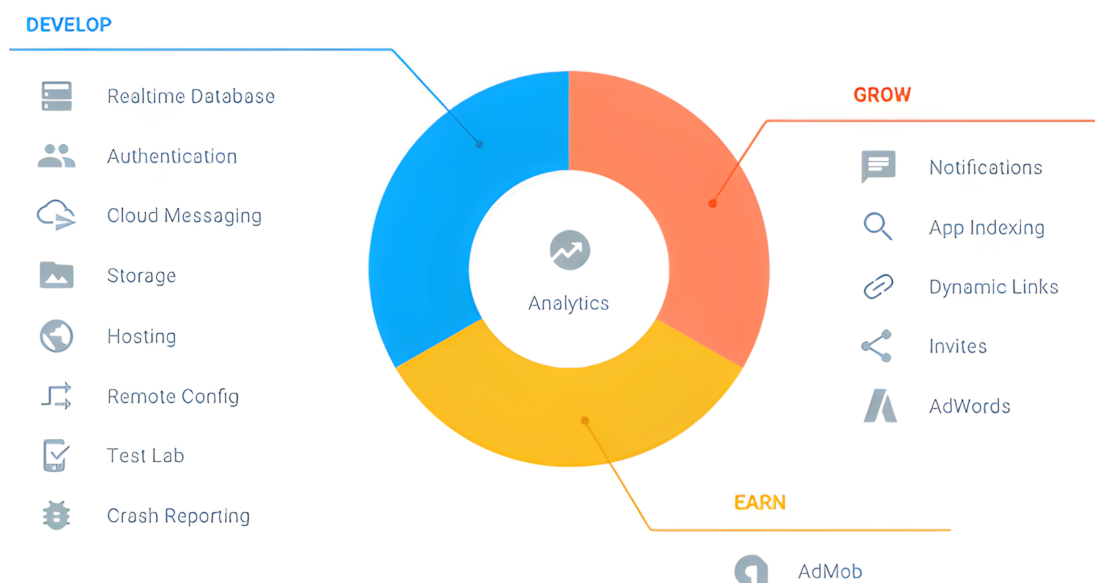
C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu Firebase

- Ra mắt lần đầu vào năm 2012 (tiền thân là Envolv)
- Là một nền tảng phát triển ứng dụng đa năng của di động và website do Google cung cấp.
- Là sự kết hợp giữa cloud với hệ thống máy chủ của Google để tập trung chính cho 2 đối tượng là:
 - i. Develop & testing: phát triển và thử nghiệm các ứng dụng được thiết kế
 - ii. Grow & engagement: phân tích dữ liệu và tối ưu hóa UI/UX.

1.2. Các dịch vụ trong Firebase



- **Realtime Database:** cho phép bạn lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu cấu trúc theo thời gian thực giữa máy chủ và các thiết bị người dùng.
- **Authentication:** cung cấp cho ứng dụng của bạn một số phương pháp xác thực thông qua email, mật khẩu, số điện thoại, mạng xã hội, OTP...

- **Cloud messaging (FCM):** cho phép gửi thông điệp tùy chỉnh hoặc nhúng (notifications) đến các thiết bị của người dùng.
- **Storage:** là một dịch vụ lưu trữ đám mây, cho phép bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu phiếm định (dạng tài nguyên) một cách hiệu quả. Dữ liệu này có thể bao gồm hình ảnh, video, tài liệu văn bản...
- **Hosting:** cho phép bạn triển khai và quản lý các trang web và ứng dụng web một cách đơn giản và hiệu quả.
- **Remote Config:** là dịch vụ quản lý các tham số (parameters) trong ứng dụng di động từ xa mà không cần phát hành lại bản cập nhật ứng dụng.
- **Testlab:** là cơ sở hạ tầng kiểm thử ứng dụng trên đám mây cho phép thử nghiệm ứng dụng trên nhiều thiết bị và cấu hình để nhà phát triển có thể cải thiện ý tưởng về cách sản phẩm sẽ hoạt động trước khi phát hành.
- **Crash Reporting:** thu thập dữ liệu về các ngoại lệ (exceptions) và phân tích các lỗi từ các thiết bị của người dùng, giúp hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra khi ứng dụng hoạt động.
- **App Indexing:** cho phép tăng cường khả năng tìm kiếm và hiển thị nội dung của ứng dụng trong bối cảnh tìm kiếm của Google.
- **Dynamic Links:** cho phép tạo liên kết động mà có thể chuyển hướng người dùng đến các mục tiêu khác nhau dựa trên nền tảng và thiết bị mà người dùng sử dụng.
- **Invites:** cho phép tạo và gửi thư mời đến người dùng khác nhằm mục đích giới thiệu ứng dụng.
- **Adwords:** cho phép quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của mình trên nền tảng tìm kiếm Google.
- **Admob:** là nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động mà nhà phát triển có thể sử dụng để tạo doanh thu từ ứng dụng của bạn.

1.3. Cài đặt và cấu hình

- Tạo project trên Firebase tại link sau:
<https://console.firebase.google.com/?hl=vi&pli=1>
- Nhấn « Create a project » để tạo một project mới
- Đặt tên => Continue => Bỏ check Enable Google Analytics => Create Project
- Cài đặt Firebase CLI tại : <https://firebase.google.com/docs/cli?hl=vi>
- Đăng nhập Firebase account bằng lệnh sau : **firebase login**
- Cài đặt FlutterFire CLI: **dart pub global activate flutterfire_cli**
- Sử dụng FlutterFire CLI để định cấu hình các ứng dụng Flutter để kết nối với Firebase. (thực thi lệnh trong thư mục dự án Flutter) (*1)
flutterfire configure

- Lệnh trên sẽ hiển thị toàn bộ project có trong Firebase account đã đăng nhập trước đó

```
i Found 2 Firebase projects.

? Select a Firebase project to configure your Flutter application with >

> fir-hufi (Demo Hufi)

vibe-3bac4 (Vibe)

<create a new project>
```

- Lựa chọn nền tảng để tích hợp Firebase.

```
✓ Select a Firebase project to configure your Flutter application with · fir-hufi (Demo Hufi)
? Which platforms should your configuration support (use arrow keys & space to select)? >
✓ android
✓ ios
✓ macos
✓ web
✓ windows
```

- Nhấn tiếp tục và chờ đợi Firebase generate ra các file cần thiết để kết nối.

```
i Firebase android app com.example.hello.hello_flutter registered.

Firebase configuration file lib/firebase_options.dart generated successfully with the following Firebase apps:

Platform  Firebase App Id
android   [REDACTED]_6d8722e

Learn more about using this file and next steps from the documentation:
> https://firebase.google.com/docs/flutter/setup
```

```
lib
└── firebase_options.dart
```

- Thêm các dependencies vào pubspec.yaml

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  firebase_core: 3.10.1 #version
```

- Thêm quyền kết nối Internet (với Android – AndroidManifest.xml) và thêm khóa FirebaseAppDelegateProxyEnabled (với iOS - Info.plist)

Android

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

IOS

```
<dict>
```

```
  <key>FirebaseAppDelegateProxyEnabled</key>
```

```
  <false/>
```

```
</dict>
```

- Trong file lib/main.dart, hãy nhập trình hỗ trợ chính Firebase và file cấu hình đã tạo trước đó:

```
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
import 'firebase_options.dart';
```

- Trong hàm **main() async**, khởi chạy Firebase.

```
WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
await Firebase.initializeApp(
  options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform
);
runApp(const MyApp());
```

- Khởi chạy ứng dụng

1.4. Kiểm tra tình trạng kết nối đến Firebase

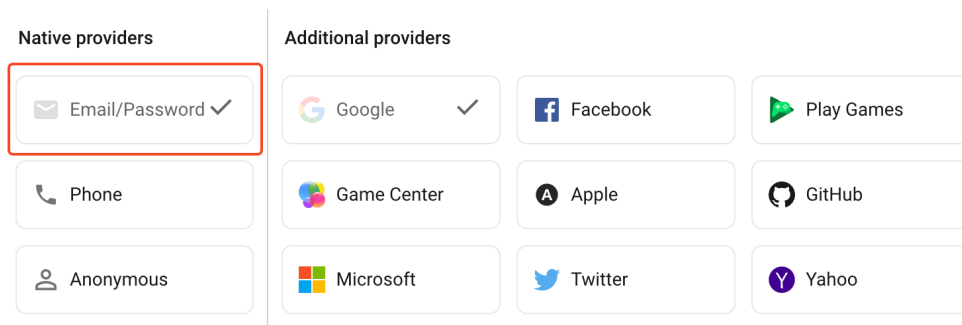
- Gọi hàm **checkFirebaseConnected** trong hàm Main sau lệnh **Firebase.initializeApp**

```
void checkFirebaseConnected() async {
  bool isConnected = await Firebase.apps.isNotEmpty;
  print('Firebase connected: $isConnected');
}
```

2. Firebase Authentication

2.1. Basic Auth

- Thêm provider Email/Password trong dự án Firebase => menu Authentication => Sign-in Method => Add new Provider



- Thêm các dependencies vào pubspec.yaml

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  ...
  firebase_auth: 5.4.1 #version
```

- Khởi tạo đối tượng FirebaseAuth

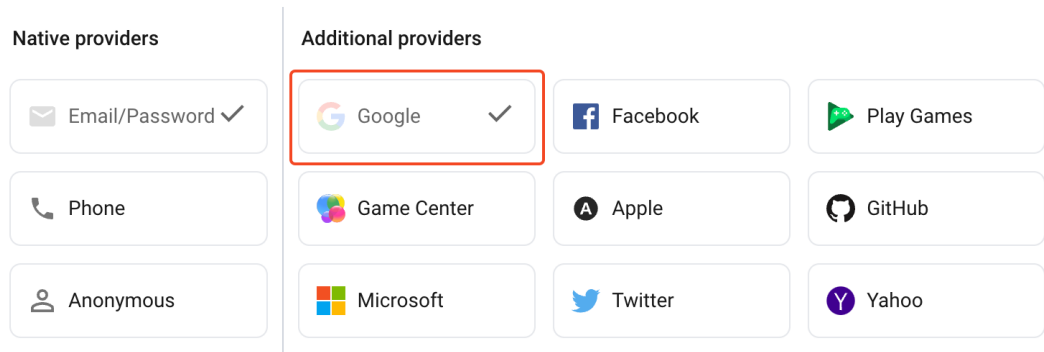
```
import 'package:firebase_auth/firebase_auth.dart';
FirebaseAuth _auth = FirebaseAuth.instance;
```

```
final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();

void _signIn() async {
  String email = _emailController.text.trim();
  String password = _passwordController.text.trim();
  try {
    UserCredential userCredential = await _auth.signInWithEmailAndPassword(
      email: email, password: password);
    _logger.i("User logged in: ${userCredential.user!.email}");
  } on FirebaseAuthException catch (e) {
    _logger.e("Error: ${e.message}");
  }
}
```

2.2. Google Sign-in

- Thêm provider Google trong dự án Firebase => menu Authentication => Sign-in Method => Add new Provider



- Chạy lại lệnh config tại (*1) // Trang 2
- Thêm các dependencies vào pubspec.yaml

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  ...
  google_sign_in: 6.2.2 #version
```

- Khởi tạo đối tượng GoogleSignIn

```
import 'package:google_sign_in/google_sign_in.dart';

GoogleSignIn _ggSignIn = GoogleSignIn(
  scopes: ['email', 'profile'],
);
```

```

void _googleSignIn() async {
  try {
    GoogleSignInAccount? googleUser = await _ggSignIn.signIn();
    if (googleUser == null) {
      // Người dùng hủy đăng nhập
      _logger.i("Hủy đăng nhập rồi");
      return;
    }

    // Lấy thông tin xác thực từ Google
    GoogleSignInAuthentication googleAuth = await googleUser.authentication;
    _logger.i("Access token: ${googleAuth.accessToken}");
    _logger.i("ID token: ${googleAuth.idToken}");

    // Tạo OAuthCredential từ Google
    final OAuthCredential credential = GoogleAuthProvider.credential(
      accessToken: googleAuth.accessToken,
      idToken: googleAuth.idToken,
    );

    // Đăng nhập vào Firebase bằng credential
    UserCredential userCredential =
      await _auth.signInWithCredential(credential);

    // Hiển thị thông tin người dùng
    _logger.i("User signed in: ${userCredential.user!.displayName}");
    _logger.i("Email: ${userCredential.user!.email}");
  } catch (e) {
    _logger.e("Error during Google Sign-In: $e");
  }
}

```

3. Firebase Storage

3.1. Giới thiệu

- Là một dịch vụ lưu trữ đám mây được cung cấp bởi Google.
- Cho phép lưu trữ và quản lý các tệp tin như hình ảnh, video, âm thanh... dễ dàng và an toàn.
- Ưu điểm :
 - + Hiệu suất cao
 - + Khả năng mở rộng
 - + Tính sẵn sàng cao
 - + Hỗ trợ đa nền tảng
 - + Bảo mật : Security Rules, RBAC, mã hóa

3.2. Cài đặt

- Kích hoạt chức năng của Storage và tạo Bucket tại Firebase -> Storage
- Định nghĩa security rule như sau

```

1   rules_version = '2';
2
3   service firebase.storage {
4     match /b/{bucket}/o {
5       match /{allPaths=**} {
6         allow read, write: if request.auth != null;
7       }
8     }
9   }

```

- Chạy lại lệnh config tại (*1) // Trang 2
- Thêm các dependencies vào pubspec.yaml

```

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  ...
  firebase_storage: 12.4.1 #version

```

```

import 'package:path/path.dart' as path;

// Khởi tạo đối tượng FirebaseStorage
FirebaseStorage _firebaseStorage = FirebaseStorage.instance;

void _upload(File file) async {
  try {
    String ext = path.extension(file.path);
    final storageRef = _firebaseStorage.ref()
      .child('file-${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}$ext');
    _logger.i('Ref path: ${storageRef.fullPath}');
    await storageRef.putFile(file);
    _logger.i('Upload done');
    final downloadURL = await storageRef.getDownloadURL();
    _logger.i('File uploaded, download URL: $downloadURL');
  } catch (e) {
    _logger.e('Error uploading file: $e');
  }
}

```

- Tài liệu chi tiết : <https://firebase.google.com/docs/storage/flutter/start?hl=vi>

4. Firestore Database

4.1. Giới thiệu

- Là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL dựa trên đám mây, được cung cấp bởi Google như một phần của nền tảng Firebase.
- Firestore được thiết kế để lưu trữ, đồng bộ hóa và truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả cho các ứng dụng web, di động và máy chủ.

- Đặc điểm chính :
 - + NoSQL: Firestore là một cơ sở dữ liệu document-oriented, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các tài liệu (documents) và mỗi tài liệu có thể chứa nhiều trường (fields). Firestore hỗ trợ việc tổ chức dữ liệu theo cấu trúc phân cấp, giống như một cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
 - + Thời gian thực (Real-time)
 - + Khả năng mở rộng
 - + Truy vấn linh hoạt: hỗ trợ các truy vấn phức tạp, bao gồm truy vấn phân cấp, sắp xếp, lọc và phân trang dữ liệu.
 - + Bảo mật: Security Rules, RBAC, mã hóa...

4.2. Cài đặt

- Kích hoạt chức năng của Storage và tạo Bucket tại Firebase -> Storage
- Định nghĩa security rule như sau

```

1   rules_version = '2';
2
3   service firebase.storage {
4     match /b/{bucket}/o {
5       match /{allPaths=**} {
6         allow read, write: if request.auth != null;
7       }
8     }
9   }

```

- Chạy lại lệnh config tại (*1) // Trang 2
- Thêm các dependencies vào pubspec.yaml

```

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  ...
  cloud_firestore: 5.6.2 #version

```

```

void _addPaper() async {
  try {
    CollectionReference papers = FirebaseFirestore.instanceFor(
      app: Firebase.app(),
      databaseId: 'for-testing'
    ).collection('papers');
    await papers.add({
      'name': 'Chúc mừng năm mới',
      'author': 'Tuổi Trẻ',
      'timestamp': FieldValue.serverTimestamp(),
    });
    _logger.i('Insert paper successfully');
  } catch (e) {
    _logger.e('Error during insert paper: $e');
  }
}

```



```

void _getFirstPaper() async {
  CollectionReference papers = FirebaseFirestore.instanceFor(
    app: Firebase.app(),
    databaseId: 'for-testing'
  ).collection('papers');
  QuerySnapshot paperQuery = await papers
    .where('name', isEqualTo: 'Chúc mừng năm mới')
    .limit(1)
    .get();
  if (paperQuery.docs.length > 0) {
    _logger.i('Paper ID: ${paperQuery.docs[0].id}');
  } else {
    _logger.w('No matching document');
  }
}

```

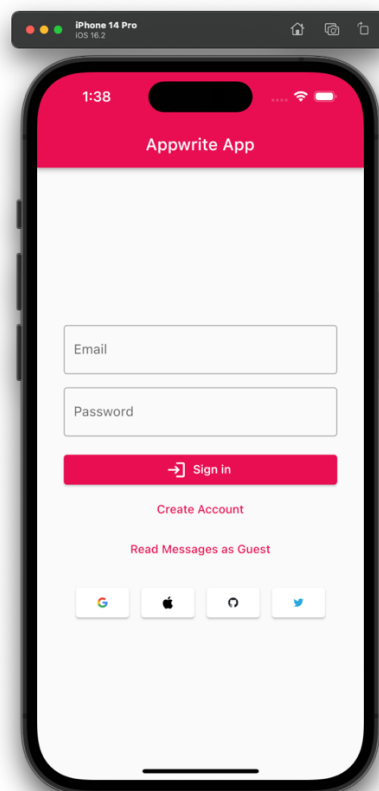
for-testing	papers	gpSEEnGU9d6EsRQef6aP
+ Start collection	+ Add document	+ Start collection
papers >	gpSEEnGU9d6EsRQef6aP >	+ Add field
		author: "Tuổi Trẻ"
		name: "Chúc mừng năm mới"
		timestamp: February 1, 2025 at 12:34:08 PM UTC+7

- Tài liệu chi tiết : <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=vi>

5. Bài tập tại lớp

5.1. Bài tập 1 :

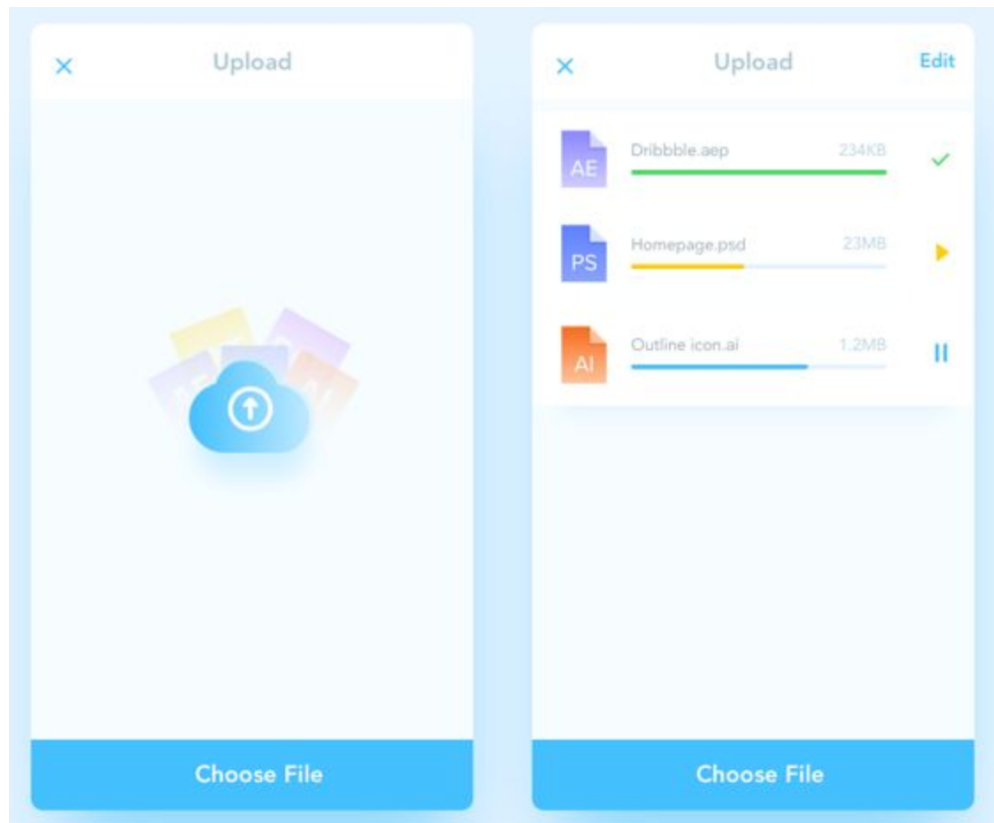
- Xây dựng giao diện như hình sau



- Sử dụng Firebase Authentication để làm các chức năng sau
 - + Đăng ký
 - + Đăng nhập : Basic Auth, Google

5.2. Bài tập 2 :

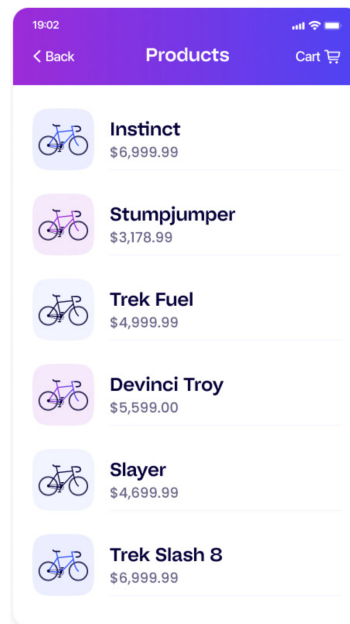
- Xây dựng giao diện upload file như hình sau



- Chức năng
 - + Upload
 - + Hiển thị danh sách các file đã và đang upload
 - + Hiện thông tin tiến trình (%)
 - + Quản lý tiến trình upload (pause, resume, stop...)
- Hướng dẫn : Sử dụng UploadTask và EventListener. Chi tiết : https://firebase.google.com/docs/storage/flutter/upload-files?hl=vi#manage_uploads

5.3. Bài tập 3 :

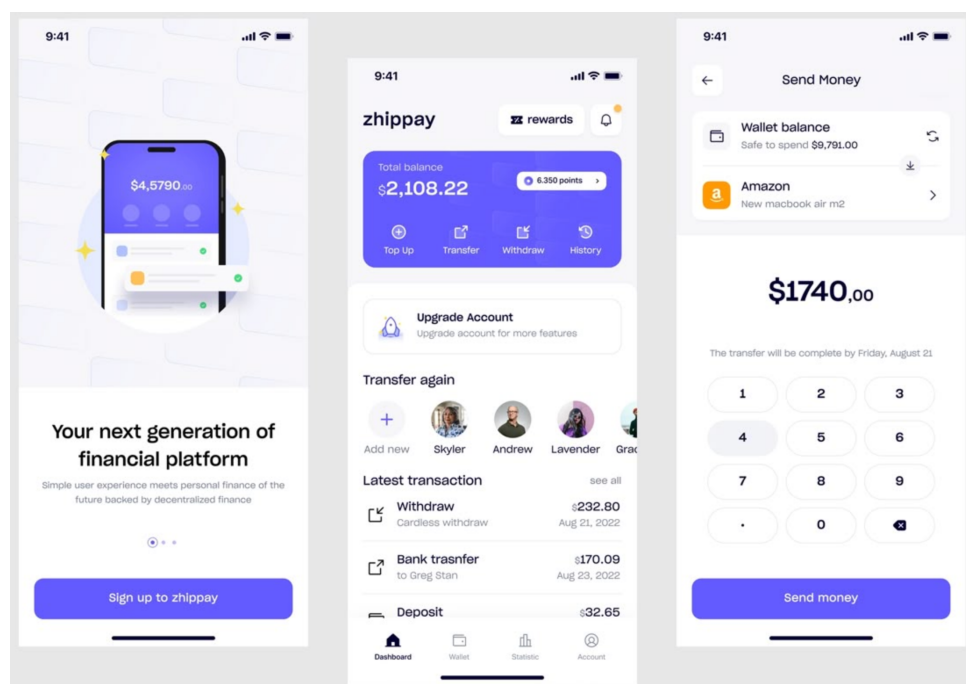
- Xây dựng giao diện hiển thị danh sách sản phẩm như sau



- Thông tin bao gồm: Tên, giá, hình ảnh
- Xây dựng form nhập sản phẩm (giao diện sinh viên tự thiết kế)
- Thêm chức năng xóa sản phẩm
- Yêu cầu sử dụng: Firebase Storage & Firestore Database

6. Bài tập về nhà

- Xây dựng giao diện ứng dụng ví điện tử như hình sau



- Chức năng:
 - + Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu
 - + Màn hình quản lý profile
 - + Nạp tiền, rút tiền, chuyển khoản
 - + Thống kê dòng tiền trong khoảng thời gian cho trước (1 tháng, 1 quý, 1 năm...)